Chapitre 01:

Propriétés des fluides:

Def:
est une partie de la physique qui étudie le comportement des fluides : liquide, gaz, plasma.

un fluide:
c'est une substance qui a la capacité à s'écouler et de prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve.
c'est un milieu déformable continu sans qui peut se déformé sous l'action d'une très faible force.

Propriétés des fluides:
paramètres qui permettent de différencier entre les fluides.

1) **masse volumique:**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

elle est constante dans les mêmes conditions opératoires
- Température
- Pression.

$\rho = F(T, P)$.

F varie dans l'espace (x, y, z)

$\rho = f(x, y, z)$.

- fluide homogène: ρ constante
- fluide non homogène: ρ variable

2) **Densité:**
grandeur adimensionnelle.

$d = \frac{\rho_F}{\rho_{eau}}$ ⇒ liquide.

$d = \frac{\rho_F}{\rho_{gaz}}$ ⇒ gaz.

3) **Poids volumique:**

$P = m.g$

(force volumique)

$\rho_g = \frac{P}{V} = \frac{m}{V} g$

4) Viscosité;

décrit la résistance d'un fluide lors de son écoulement.

- caractérise la force de frottement entre les particules des fluides.

Contrainte:

l'effet d'une force sur une surface. en [Pa].



* contrainte Normale; σ

$$\sigma = \frac{F_N}{S}$$ (pression.

* contrainte Tangentielle;

$$\tau = \frac{F_T}{S}$$

(cisaillement.

- viscosité dynamique;

Fluides multicomposant :

Def :

ils sont des fluides composés par plusieurs substances à différents états. (mêle pour le même état)

Liquide - Liquide : Alcool - eau.

Liquide - Solide : l'eau de mer

Liquide - gaz : eau - gazeuse.

Gaz - gaz : air.

Gaz - Solide : vent de sable.

Fluide binaire : 2 composants.

Classification :

- **Solution :**

fluide homogène composé de plusieurs substances totalement miscibles.

solution = soluté + solvant.

Masse volumique :

$$\rho_{solution} = \frac{m_{soluté} + m_{solvant}}{V_{solution}}$$

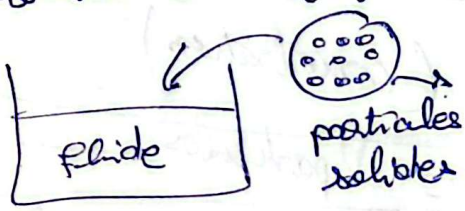
$$V_{solution} = V_{soluté} + V_{solvant}$$

$$\rho_{solution} = \frac{\rho_{soluté} \times V_{soluté} + \rho_{solvant} \times V_{solvant}}{V_{solution}}$$

- **Suspension :**

des fluides hétérogènes où des particules solides sont dispersées dans un fluide. suspendues.

Les particules solides ne sont pas dissoutes dans le fluide.



= suspension.

particules de diamètres

sphérique

$d = [1\ \mu m - 1000\ \mu m]$

microparticules.

* $d = [1\ nm \rightarrow 100\ nm]$

nanoparticules.

particules + fluide de base = suspension.

microparticules + fluide de base = microfluide.

nanoparticules + fluide de base = nanofluide.

Ex)

eau-fe. ; eau - CuO_1 . eau - Al_2O_3.

fraction volumique: φ.

(concentration)

$$\varphi = \frac{V_{particules}}{V_{particules} + V_{fluide\ de\ base}}$$

. Masse volumique:

$$\rho = \varphi \cdot \rho_p + (1-\varphi)\rho_f$$

. viscosité; $\varphi < 10\%$

$$\mu = \frac{\mu_f}{(1-\varphi)^{2,5}}$$ Brinkman.

~~$\mu = \mu_f(1+2,5\varphi)$~~

$\varphi < 4\%$

$\mu = \mu_f(1+2,5\varphi)$ Einstein.